



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lineducation.sn

M. DIEYE

Devoir n° 1 de SVT du première semestre (1^{ère} S2)

I. MAITRISE DE CONNAISSANCES

Exercice 1 : 5pts

Différents modèles ont été proposés pour comprendre l'ultrastructure de la membrane plasmique.

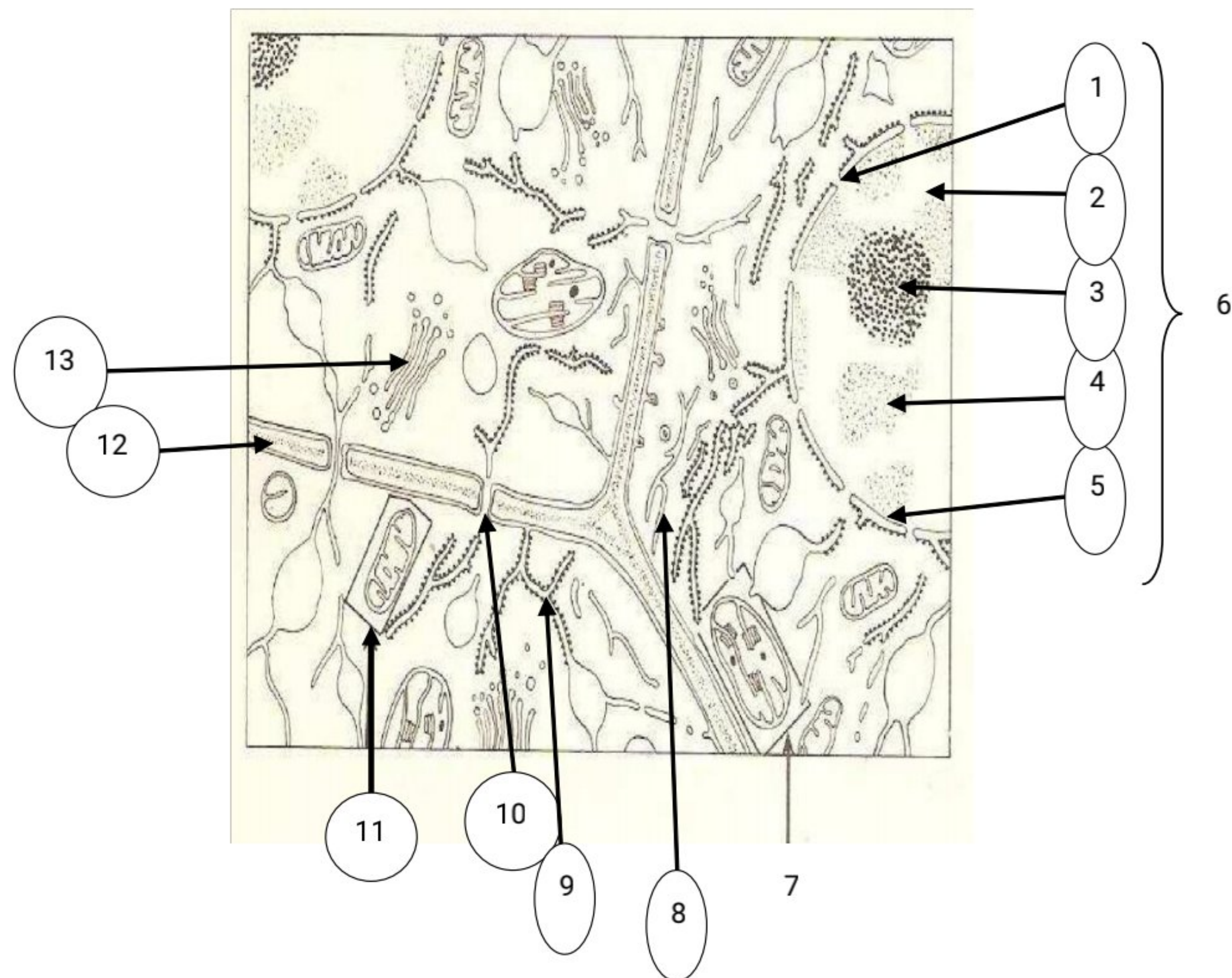
1. Rappeler schémas à l'appui, les ultrastructures de la membrane plasmique proposées. **(3pts)**
2. Quel est le modèle le plus cohérent, justifier votre réponse. **(2pts)**

II. EXPLOITATION DE DOCUMENT

Exercice 2 : 7pts

Le document ci-dessous montre des portions de cellules d'un tissu après observation

- 1- Quel type de microscope a-t-on utilisé pour l'observation ? justifier **(1pt)**
- 2- Quelle est la nature de ce tissu ? Justifier. **(1pt)**
- 3- Annoter correctement le document. **(1pt)**
- 4- Donner le rôle des éléments 7 et 11 du tissu. **(2pts)**
- 5- Réaliser un schéma annoté de l'élément 11. **(1pt)**
- 6- donner trois rôles de l'élément 6. **(1pt)**



III. RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE

Exercice 3 : 3points

L'observation au microscope optique d'un élément a été faite avec un grossissement de 600X et l'oculaire utilisé est marqué 15X ?

1. Calculer le grossissement de l'objectif. **(1pt)**
2. Quel serait le grossissement de l'appareil si l'élément était observé à l'objectif 60X ? **(1pt)**
3. Calculer la taille réelle en cm de l'élément si sa taille apparente (au grossissement de 600X avec le même oculaire de 15X) était de 3 cm ? **(1pt)**

Exercice 4 : 5points

La Levure peut vivre normalement en milieu oxygéné où elle respire (aérobiose), ou en milieu très pauvre en oxygène où la respiration est suspendue (anaérobiose). En anaérobiose, certains organites présentent l'ultrastructure dessinée en **a** sur le document 4 ; si les cellules sont transportées en aérobiose, ces organites se modifient et se présentent alors comme le montre dessin **b**.

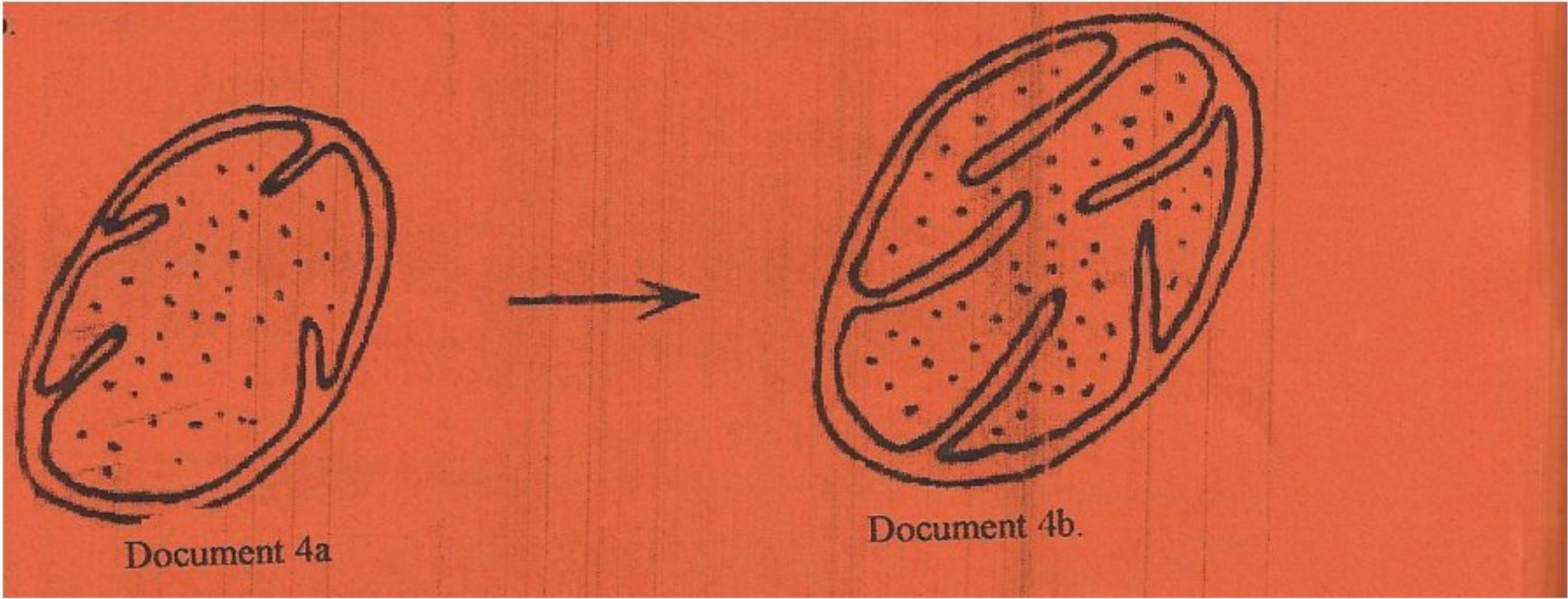
- 1-De quel organite s'agit-il ? Justifiez votre réponse **(1pts)**
- 2-Analysez l'ultrastructure de cet organite en 4a et 4b **(2pts)**
- 3-Donnez une explication de ces modifications. **(2pts)**



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



Document 4

Bonne chance !!!!